

BÀI TẬP MẢNG 2 CHIỀU

Bài 1: Viết chương trình khởi tạo một mảng 2 chiều có kích thước $r \times c$. Thực hiện yêu cầu sau:

- Viết hàm nhập và hàm xuất các giá trị trong mảng.
- Viết hàm khởi tạo ngẫu nhiên các giá trị trong mảng từ x đến y (x, y là 2 số nguyên dương do người dùng nhập, $x < y$).
- Viết hàm in ra tích của từng cột trong mảng.
- Viết hàm in ra trung bình của từng hàng trong mảng.
- Viết hàm in ra số lớn nhất của từng hàng trong mảng.
- Viết hàm cho nhập một giá trị x bất kỳ, thực hiện tìm x. Nếu tìm thấy, trả về địa chỉ cuối cùng tìm thấy x. Nếu không, trả về NULL.
- Viết hàm cho nhập vào vị trí hàng (từ 0 đến $r - 1$), thực hiện sắp xếp hàng đó theo chiều tăng dần.

Bài 2: Cho bảng điểm của một số sinh viên như sau:

Họ và tên	Môn 1	Môn 2	Môn 3	Môn 4	Môn 5
Nguyễn Văn A	9.0	7.5	8.3	7.8	10
Trần Thị B	7	5.5	6	6.3	8
Lê Tiến C	8.5	8	8	9	9.5
Lý Minh D	6	4.5	5	5.3	7
Nguyễn Thị E	7.8	7	8	6.8	8.8
Cao Văn F	10	9	8.5	10	10
Bùi Thị G	5	6	4.5	4.3	6.5
Trần Minh H	7	7.8	7.5	6.5	8.3

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu:

- Dùng các cấu trúc dữ liệu đã học để lưu trữ bảng điểm trên.
- Viết hàm in ra số điểm cao nhất của từng môn và điểm đó thuộc về ai.
- Viết hàm in ra họ và tên của sinh viên có điểm trung bình cao nhất.
- Viết hàm cho nhập họ và tên, sau đó in ra điểm số của người đó. Nếu không có thì in ra không tìm thấy.
- Viết hàm cho nhập các thông tin của sinh viên mới như họ tên và các điểm số từng môn, sau đó thêm sinh viên đó và cuối bảng.